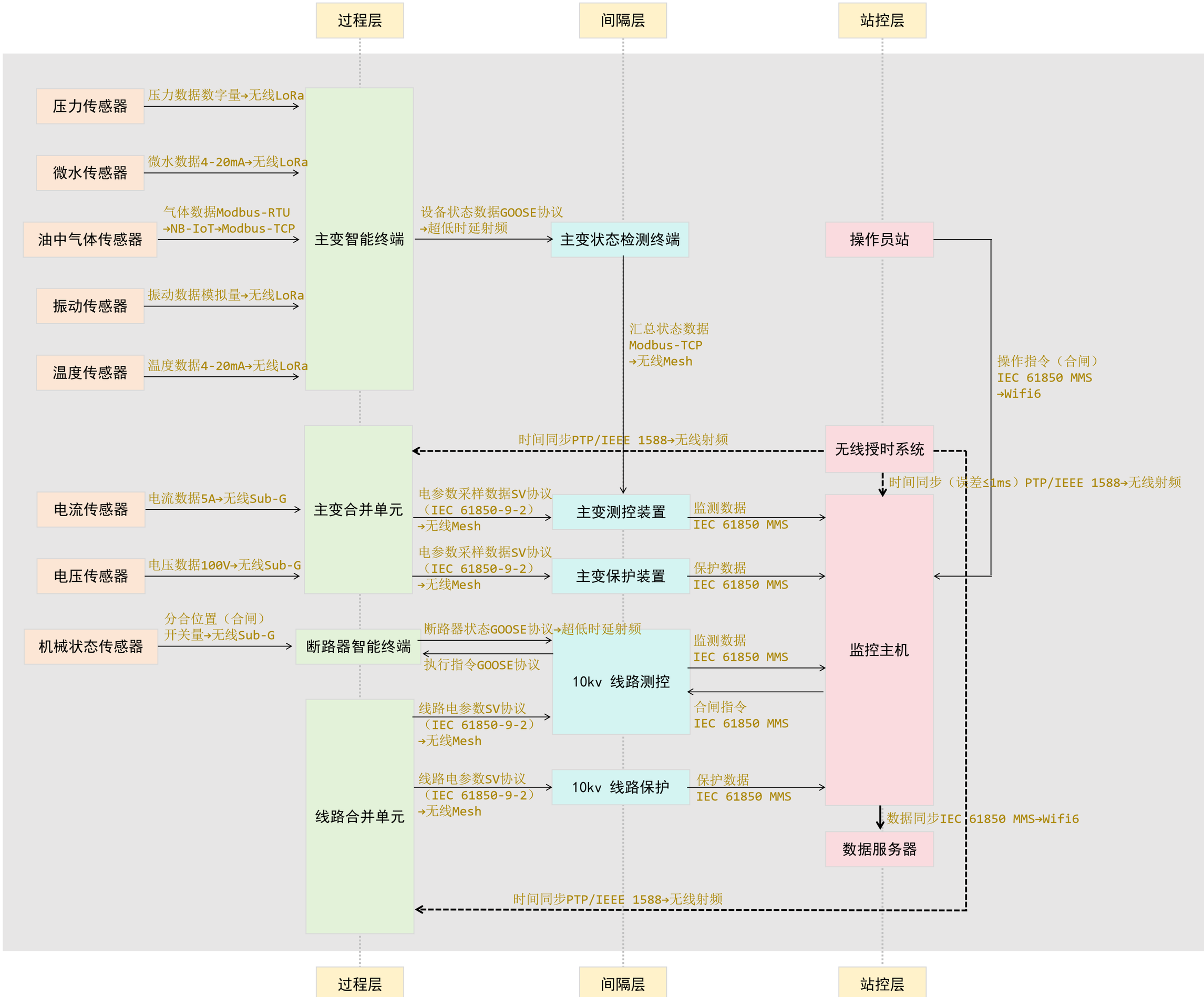
过程层
间隔层
站控层
压力传感器
压力数据数字量→无线LoRa
微水传感器
微水数据4-20mA→无线LoRa
油中气体传感器
气体数据Modbus-RTU
→NB-IoT→Modbus-TCP
振动传感器
振动数据模拟量→无线LoRa
温度传感器
温度数据4-20mA→无线LoRa
主变智能终端
设备状态数据GOOSE协议
→超低时延射频
主变状态检测终端
操作员站
汇总状态数据
Modbus-TCP
→无线Mesh
操作指令（合闸）
IEC 61850 MMS
→Wifi6
时间同步PTP/IEEE 1588→无线射频
无线授时系统
时间同步（误差≤1ms）PTP/IEEE 1588→无线射频
电流传感器
电流数据5A→无线Sub-G
主变合并单元
电参数采样数据SV协议
（IEC 61850-9-2）
→无线Mesh
主变测控装置
监测数据
IEC 61850 MMS
电压传感器
电压数据100V→无线Sub-G
电参数采样数据SV协议
（IEC 61850-9-2）
→无线Mesh
主变保护装置
保护数据
IEC 61850 MMS
机械状态传感器
分合位置（合闸）
开关量→无线Sub-G
断路器智能终端
断路器状态GOOSE协议→超低时延射频
执行指令GOOSE协议
10kv 线路测控
监测数据
IEC 61850 MMS
合闸指令
IEC 61850 MMS
监控主机
线路合并单元
线路电参数SV协议
（IEC 61850-9-2）
→无线Mesh
线路电参数SV协议
（IEC 61850-9-2）
→无线Mesh
10kv 线路保护
保护数据
IEC 61850 MMS
数据同步IEC 61850 MMS→Wifi6
数据服务器
时间同步PTP/IEEE 1588→无线射频
过程层
间隔层
站控层